

**PRIMER CUATRIMESTRE · CUADERNO  
INICIAL**

# Estructuras de Datos y Algoritmos

Código 71032015 · Curso 2026/2027

**Pregunta que aprenderemos a contestar**

¿Cómo guardamos información para encontrarla y modificarla sin volver lento el programa?

**Por qué importa en Inteligencia Artificial**

La estructura elegida determina qué operaciones son rápidas, cuánta memoria se utiliza y lo fácil que es mantener el programa. El mismo dato puede organizarse como array, lista, tabla hash, árbol o grafo.

**Semáforo de preparación**

ROJO CONTROLADO: es de segundo. Requiere un puente paralelo de Programación, Lógica y POO.

## Cómo utilizar este cuaderno

Lee primero las palabras nuevas. Después sigue los ejemplos escribiendo cada paso. Haz los ejercicios sin mirar la solución y explica en voz alta por qué. Este cuaderno inicia el estudio, pero no sustituye el material del curso virtual ni el texto base indicado por la UNED.

# 1. Imagen mental y vocabulario imprescindible

## Imagen mental

Un array es un bloque de casillas numeradas; una lista es una cadena de fichas; una pila es una torre de platos; una cola es la fila de una tienda; un árbol organiza niveles y un grafo representa conexiones libres.

| <b>Estructura de datos</b> | Forma concreta de organizar datos y definir cómo acceder a ellos.                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algoritmo</b>           | Pasos aplicados sobre los datos para obtener un resultado.                             |
| <b>Recursión</b>           | Definición o solución que utiliza una versión más pequeña de sí misma.                 |
| <b>Caso base</b>           | Situación sencilla que detiene una llamada recursiva.                                  |
| <b>Complejidad</b>         | Cómo crecen tiempo y memoria al aumentar el tamaño de la entrada.                      |
| <b>O(1)</b>                | Coste aproximadamente constante, independiente del número de elementos.                |
| <b>O(n)</b>                | Coste que crece aproximadamente en proporción al número de elementos.                  |
| <b>TAD</b>                 | Tipo abstracto de datos: comportamiento definido sin imponer una implementación única. |

## 2. Mapa completo del temario oficial

Este mapa sirve para saber siempre dónde estamos. No es una lista para memorizar hoy: es el recorrido que iremos convirtiendo en lecciones, ejemplos y pruebas.

- Tema 1. Recursión: noción, algoritmos y estructuras recursivas.
- Tema 2. Coste computacional: modelo RAM, función temporal y notación de Landau.
- Tema 3. Estructuras indexadas: arrays, tablas hash y conjuntos.
- Tema 4. Estructuras secuenciales: listas, pilas, colas y deque.
- Tema 5. Estructuras jerárquicas: árboles, montículos y grafos.

### Regla de estudio

No avances porque una definición te suene. Avanza cuando puedas explicarla con tus palabras, reconocerla en un ejemplo y resolver un ejercicio sencillo sin mirar.

### Relación entre las piezas

Los primeros temas construyen el lenguaje básico; los temas centrales enseñan las técnicas; los últimos combinan esas técnicas en problemas más completos. Cuando una dificultad aparezca, volveremos al concepto previo exacto que falta en lugar de repetir todo el tema.

### 3. Primera lección: recursión sin saltos mentales

Una función recursiva resuelve un problema pidiendo la solución de un problema más pequeño del mismo tipo. Necesita dos piezas: un caso base que ya sabemos resolver y un paso que acerque siempre la entrada a ese caso.

Factorial de  $n$  multiplica los enteros desde  $n$  hasta 1. Definimos  $\text{factorial}(0) = 1$ . Para  $n$  mayor que 0:  $\text{factorial}(n) = n$  por  $\text{factorial}(n - 1)$ . El caso base evita llamadas infinitas.

Al calcular  $\text{factorial}(4)$ , las llamadas bajan: 4, 3, 2, 1, 0. Todavía no obtenemos 24. Al llegar al caso base, las respuestas regresan: 1; 1 por 1; 2 por 1; 3 por 2; 4 por 6. Entonces aparece 24.

Cada llamada conserva sus datos pendientes en la pila de llamadas. Por eso un algoritmo recursivo también consume memoria, aunque el código parezca corto.

#### Ejemplo 1 - Factorial de 3

- Bajada:  $\text{factorial}(3)$  necesita  $\text{factorial}(2)$ , que necesita  $\text{factorial}(1)$ , que necesita  $\text{factorial}(0)$ .
- Caso base:  $\text{factorial}(0)$  devuelve 1.
- Subida:  $\text{factorial}(1) = 1$ ;  $\text{factorial}(2) = 2$ ;  $\text{factorial}(3) = 6$ .

#### Ejemplo 2 - Un recorrido lineal

- Para sumar  $n$  elementos miramos cada elemento exactamente una vez.
- Con 10 elementos hacemos aproximadamente 10 trabajos; con 1.000, aproximadamente 1.000.
- Decimos que el coste es  $O(n)$ . La notación describe crecimiento, no segundos exactos.

## 4. Práctica con corrección explicada

Intenta cada pregunta en una hoja. Solo después compara tu razonamiento con la solución. Acertar por intuición no cuenta si no puedes explicar el paso decisivo.

### Ejercicio 1. ¿Cuál debe ser el caso base de una cuenta atrás recursiva que termina en cero?

Solución razonada: Cuando  $n = 0$ , detenerse y no realizar otra llamada.

### Ejercicio 2. Un bucle visita cada uno de $n$ datos una vez. ¿Coste $O(1)$ u $O(n)$ ?

Solución razonada:  $O(n)$ .

### Ejercicio 3. ¿Qué estructura representa mejor una fila de personas: pila o cola?

Solución razonada: Cola, porque normalmente sale primero quien entró primero: FIFO.

### Comprobación de dominio

- Puedo definir las palabras nuevas sin repetirlas de memoria.
- Puedo seguir los ejemplos y justificar cada paso.
- Puedo resolver al menos dos ejercicios sin mirar.
- Sé qué concepto debo repasar si me equivoco.

## 5. Primera semana organizada

Cada sesión puede ocupar entre 60 y 90 minutos. Deja diez minutos finales para recordar sin mirar: esa recuperación activa fija más que releer muchas veces.

| 1 | Sesión 1: repaso de funciones y seguimiento de llamadas.                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sesión 2: caso base y paso recursivo con factorial y cuenta atrás.                             |
| 3 | Sesión 3: significado de $n$ y diferencia entre $O(1)$ , $O(n)$ y $O(n \text{ al cuadrado})$ . |
| 4 | Sesión 4: array, lista, pila y cola mediante dibujos.                                          |
| 5 | Sesión 5: ejercicios; si falla el seguimiento, volver al puente de Programación.               |

### Código de colores

AZUL = idea principal. VERDE = comprobación o respuesta. AMARILLO = atención. CORAL = requisito previo o error frecuente.

### Fuente y alcance

Temario, situación en el plan de estudios y carga de trabajo contrastados con la Guía de Estudio Pública de la UNED del curso 2026/2027. Las explicaciones, analogías, ejemplos y ejercicios de este cuaderno son una elaboración didáctica original. Cuando se abra el curso virtual, se incorporarán las instrucciones, materiales y fechas que publique el equipo docente.

Guía oficial: <https://www.uned.es/universidad/pdf/GuiasAsignaturasGrados/PDFGuiaPublica?codigoAsignatura=71032015&codigoTitulacion=7103&curso=2027&language=es>